



Engenharia de Software Requisitos



Profa. Patricia Rucker de Bassi



O que é um
REQUISITO?

O que é Requisito?

- “Requisito é a condição para se alcançar determinado fim. “

(Houaiss, 2001)

- “Requisito é a descrição dos **serviços** e das **restrições** de um sistema.”

(Sommerville, 2001)

- “Requisitos são (...) uma especificação do que deveria ser **implementado**. São descrições de como o sistema deveria se **comportar**, ou de uma **propriedade** ou **atributo** do sistema. Eles podem ser uma **restrição ao processo** de desenvolvimento do sistema.”

(Sommerville & Sawyer, 1997)

O que é Requisito de software?

(1) “Uma condição ou capacidade do software necessária ao usuário para **resolver um problema para atingir um objetivo.**”

(2) “Uma **capacidade** do software que precisa ser atendida ou possuída pelo sistema ou um componente do sistema para **satisfazer** um contrato, padrão, especificação ou outra documentação **imposta formalmente.**”

“Uma **representação documentada** de uma condição ou capacidade como em (1) e (2).

(IEEE, 1990)

O que é um Requisito para Engenharia de Software?

- O conceito de requisito é também utilizado formalmente na ciência de computação, engenharia de software e engenharia de sistemas, referindo-se à definição de uma **característica, atributo, habilidade ou qualidade** que um sistema (ou qualquer um de seus módulos e sub-rotinas) deve necessariamente **prover para ser útil a seus usuários.**

(Wikipedia, 2019)

Problema

- “Um problema da indústria de software é a falta de definições comuns para os termos que utilizamos para descrever aspectos do nosso trabalho.
- Observadores diferentes podem descrever a mesma declaração como sendo um requisito de usuário, requisito de software, requisito de negócio ou requisito de produto.”

(Wiegers, 2003)

Tipos de Requisitos de Software

- Funcionais (RF)
- Não-funcionais (RNF)
 - De produto
 - Organizacionais
 - Externos
- As regras de negócio são **restrições/premissas** necessárias para o negócio “acontecer”

Requisitos Funcionais

- Descrição das diversas funções que clientes e usuários querem ou precisam que o software faça → O QUÊ
- Definem a funcionalidade desejada do software.
- O termo função é usado no sentido genérico da operação que pode ser realizada pelo sistema, seja através de comandos dos usuários ou pela ocorrência de eventos internos ou externos ao sistema.

Requisitos Funcionais - exemplos

- RF001 - O Sistema deve cadastrar médicos profissionais (entrada)
- RF002 - O Sistema deve emitir um relatório de clientes (saída)
- RF003 - O Sistema deve passar um cliente da situação "em consulta" para "consultado" quando o cliente terminar de ser atendido (mudança de estado)
- RF004 - O cliente pode consultar seus dados no sistema
- RF005 - O software deve possibilitar o cálculo dos gastos diários, semanais, mensais e anuais com pessoal.
- RF006 - O software deve emitir relatórios de compras a cada quinze dias
- RF007 - Os usuários devem poder obter o número de aprovações, reprovações e trancamentos em todas as disciplinas durante o semestre vigente da matrícula do aluno nas disciplinas.
- RF008 - Manter cadastro de produtos. (CRUD - Create, Read, Update, Delete)
- RF009 - A compra só pode ser aprovada se o cliente não tiver pendências financeiras.
- RF010 - O aluno será reprovado por faltas na disciplina caso o número de faltas exceda 75% das aulas dadas na disciplina.

Requisitos não-Funcionais

- Qualidades globais de um software, como manutenibilidade, usabilidade, desempenho, portabilidade, custo entre outras → COMO
- Normalmente estes requisitos são descritos de maneira informal, de maneira controversa (por exemplo, o gerente quer segurança, mas os usuários querem facilidade de uso) e são difíceis de validar.

Requisitos não-Funcionais - exemplos

- RNF001 - A base de dados deve ser protegida permitindo acesso apenas aos usuários autorizados, conforme nível de acesso.
- RNF002 - O sistema deve ficar disponível para o usuário 24hrs durante os 7 dias da semana - 24/7
- RNF003 - O software deve ser operacionalizado no sistema Android.
- RNF004 - O tempo de desenvolvimento não deve ultrapassar seis meses.
- RNF005 - O backup deve ser realizado diariamente.
- RNF006 - Todos os relatórios devem seguir o padrão de relatórios especificado pelo setor de marketing.
- RNF007 - O sistema deve ser implementado em ferramenta *open source*.

Tipos de requisitos não-funcionais

- **Organizacionais:** refere-se a políticas e procedimentos nas organizações do cliente e do desenvolvedor.
 - Pode ser de entrega, de implementação, padrões de processo, entre outros.
 - Exemplo: o processo de desenvolvimento de sistema e os documentos a serem entregues deverão estar de acordo com o processo e os produtos a serem entregues definidos na norma ISO/NBR 14000.

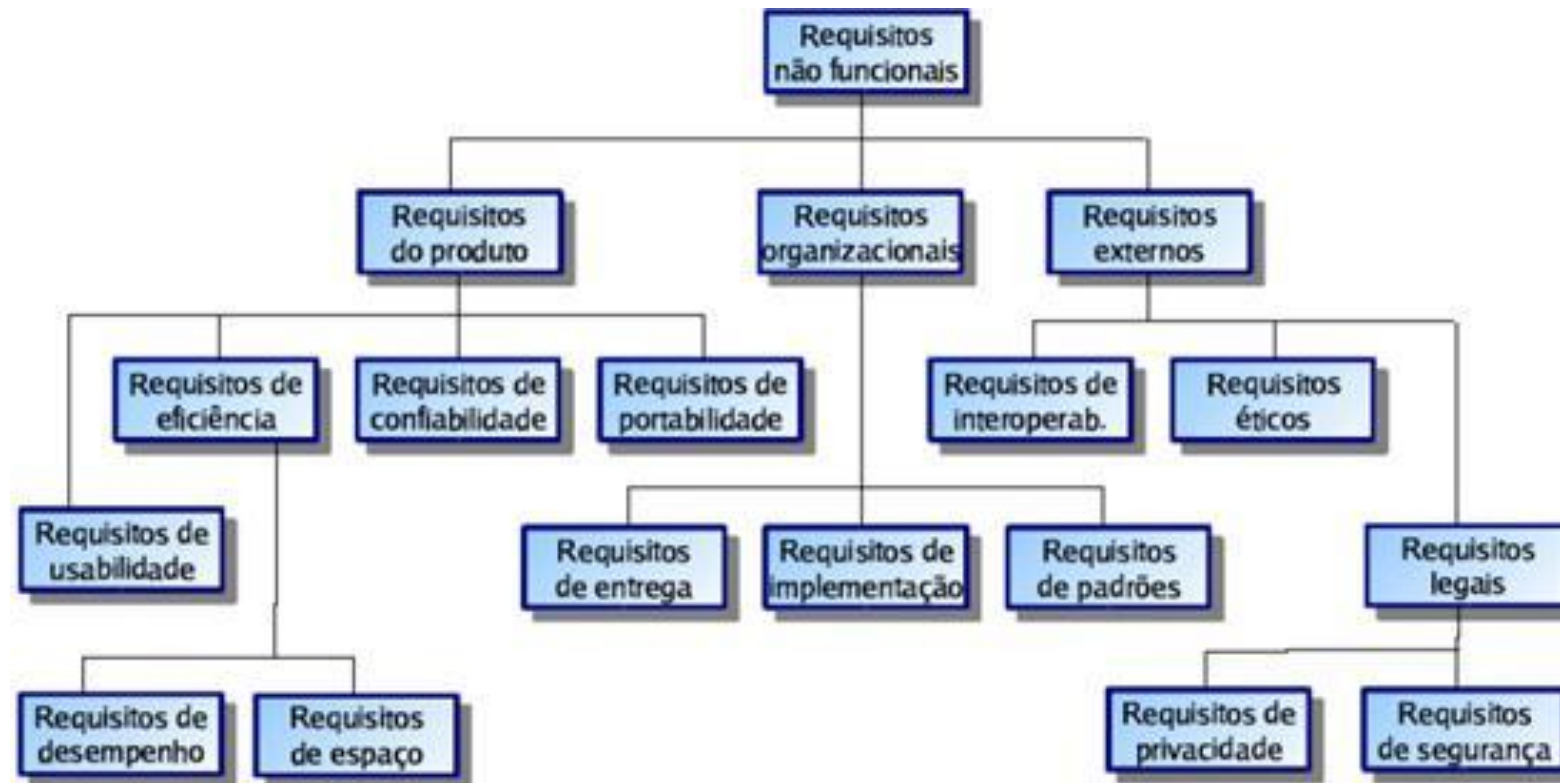
Tipos de requisitos não-funcionais

- **Externos:** refere-se a fatores externos ao sistema e ao seu processo de desenvolvimento. Pode ser de
 - Interoperabilidade (interação do sistema com outros),
 - Éticos,
 - Legais (privacidade e de segurança)
 - Segurança - as particularidades sobre acessos ao sistema, segurança extra em *login*, restringir acesso de algumas pessoas, entre outros.
 - Exemplo: o sistema não deverá revelar aos operadores nenhuma informação pessoal sobre os clientes.

Tipos de requisitos não-funcionais

- **De Produto:** especificam o comportamento do produto. Pode ser:
 - Eficiência – desempenho, espaço, tempo de resposta, quantidade de armazenamento .
 - Confiabilidade - medidas quantitativas da confiabilidade do sistema.
 - Exemplo: o tempo médio entre falhas, recuperação de falhas, erros por milhares de linhas de código.
 - Portabilidade - trata da facilidade de migrar o sistema para outras plataformas. Devemos dar uma atenção para que o sistema rode em qualquer lugar.
 - Exemplo: toda comunicação necessária entre o ambiente X e o usuário deve ser expressa no conjunto padrão de caracteres ANSI.
 - Usabilidade - os requisitos que se relacionam ou afetam a usabilidade do sistema. Ações relacionadas à facilidade de uso, sobre a necessidade de treinamentos para os usuários.
 - Exemplo: o manual do usuário deve estar disponibilizado de forma impressa e digital

Requisitos não-Funcionais



Questionamentos sobre requisitos não funcionais

- Ambiente físico :
 - Onde o equipamento funcionará ?
- Interfaces:
 - A saída vai para outro ou outros sistemas ?
- Funcionalidade:
 - Existem limitações quanto à velocidade de execução, ao tempo de resposta, ou a saída?
- Os usuários e os fatores humanos:
 - Haverá diversos tipos/perfis de usuários?
- Documentação:
 - Essa documentação deve ser online, no formato de livro, ou ambos?
- Dados:
 - Qual será o fluxo de dados do sistema?
- Segurança:
 - O acesso ao sistema ou às informações deve ser controlado?
- Recursos:
 - Quanto espaço físico será ocupado pelo sistema

Para categorizar requisitos

- Modelo **FURPS+** da IBM para descrever as principais categorias de requisitos:
- FURPS – *F*unctionality, *U*sability, *R*eliability, *P*erformance, *S*upportability

Para categorizar requisitos

- Modelo **FURPS+** para descrever as principais categorias de requisitos:
- Funcionais
 - Funcionalidade (*functionality*) - representa todo aspecto funcional do software, ou seja seus requisitos. É uma categoria com diversas subcategorias que variam de acordo com a aplicação. Sua medição considera, principalmente, o cumprimento dos requisitos especificados.

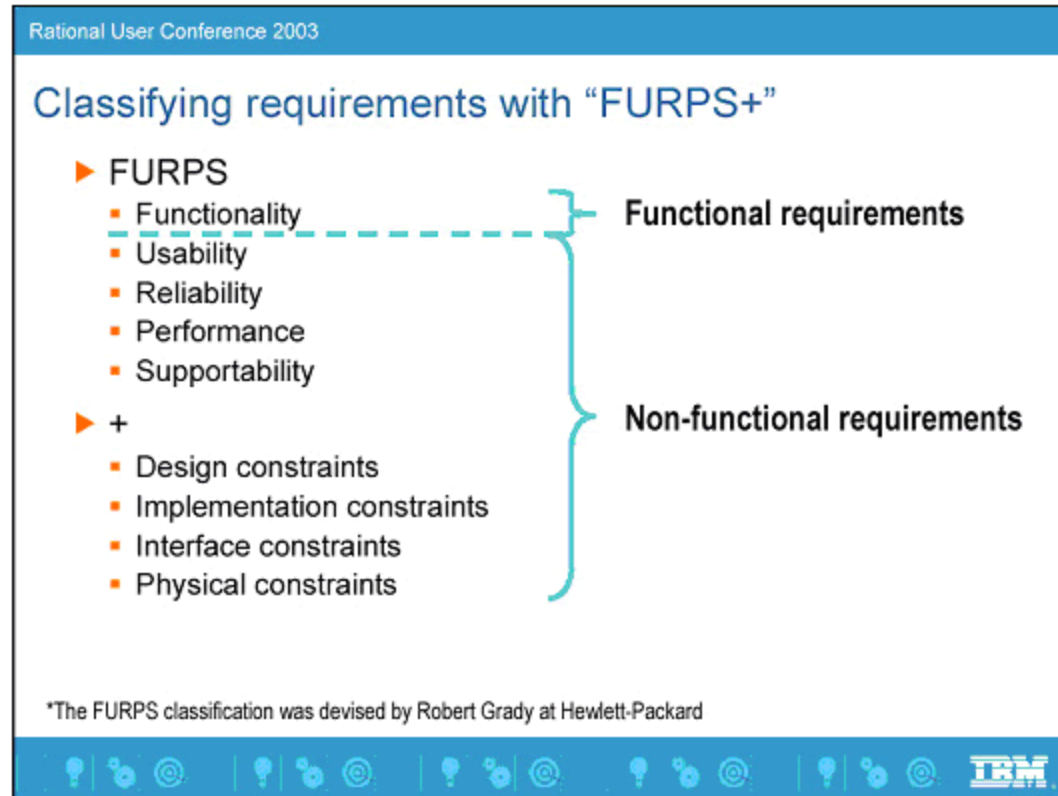
Para categorizar requisitos

- FURPS – *Functionality, Usability, Reliability, Performance, Supportability*
- **Não-funcionais**
 - Usabilidade (*usability*) - é o atributo que avalia a interface com o usuário. Possui diversas subcategorias, entre elas:
 - prevenção de erros; estética e design; ajudas (*Help*) e documentação; consistência e padrões.
 - Confiabilidade (*reliability*) - refere-se a integridade, conformidade e interoperabilidade do software. Os requisitos a serem considerados são:
 - frequência e gravidade de falha; possibilidade de recuperação; possibilidade de previsão; exatidão; tempo médio entre falhas
 - Desempenho (*performance*) - avalia os requisitos de desempenho do software. Podendo usar como medida diversos aspectos, entre eles:
 - tempo de resposta, consumo de memória, utilização da CPU, capacidade de carga e disponibilidade da aplicação.
 - Suportabilidade (*supportability*) - os requisitos de suportabilidade agrupam várias características, como:
 - testabilidade, adaptabilidade, manutenibilidade, compatibilidade, configurabilidade, instalabilidade, escalabilidade, localizabilidade entre outros.

Para categorizar requisitos

- O "+" em FURPS+ é para lembrá-lo de incluir requisitos não-funcionais como:
 - requisito de design - um requisito de design, frequentemente chamado de uma restrição de design, especifica ou restringe o design (projeto) de um sistema.
 - Exemplos: linguagens de programação, processo de software, uso de ferramentas de desenvolvimento, biblioteca de classes, etc.
 - requisitos de implementação - Um requisito de implementação especifica ou restringe o código ou a construção de um sistema.
 - Exemplos: padrões obrigatórios; linguagens de implementação; políticas de integridade de banco de dados; limites de recursos; ambientes operacionais.
 - requisitos de interface - especifica ou restringe as funcionalidades inerentes a interface do sistema com usuário (usabilidade).
 - requisitos físicos - especifica uma limitação física pelo hardware utilizado.
 - Exemplo: material, forma, tamanho ou peso. Podendo representar requisitos de hardware, como as configurações físicas de rede obrigatórias.

Para categorizar requisitos



- <https://www.ibm.com/developerworks/rational>

Descrever os requisitos

Padronização da sintaxe de declaração

{[sujeito + ação + objeto] + qualificação}

Ex: "O sistema deve usar protocolo TCP-IP."

sujeito: O sistema

ação: deve usar

objeto: protocolo

qualificação: TCP/IP

Material interessante!

- <https://visuresolutions.com/pt/alm-guide/non-functional-requirements/>
 - NFR = non functional requirement
- <https://www.devmedia.com.br/artigo-engenharia-de-software-3-requisitos-nao-funcionais/9525>

Atividade 1

- Identificar os **requisitos funcionais**.
- Utilizar a tabela em anexo.
- **Correção em aula**. Individual!

Um zoológico planeja adquirir um sistema para gerenciar suas tarefas diárias. O sistema para esse zoológico deve ser capaz de cadastrar seus animais, bem como seus funcionários. O sistema deve, ainda, reconhecer a que classe determinado animal pertence: mamífero, réptil ou ave. Além disso, cada classe deve conter uma descrição técnica sobre as suas características específicas.

Os animais do zoológico devem ser identificados por um código de identificação, devendo o sistema registrar o nome, a espécie, a cor e a altura. Cada animal é mantido em algum tipo de container e o sistema deve saber o tipo, por exemplo: poço, jaula, viveiro, tanque, entre outros. Cada container fica localizado em uma ala do zoológico e o sistema deve indicar qual é a ala onde o container se encontra para facilitar o agendamento de atividades.

Os funcionários que trabalham no zoológico podem ser veterinários, cuidadores de animais, zeladores ou trabalharem em setores administrativos. Todos os funcionários devem conter nome, data de nascimento, CPF, RG, endereço completo e o cargo que desempenham. No caso dos veterinários, deve conter ainda a carteira do Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV).

O sistema deve possuir um módulo para agendar dia e hora das consultas de cada animal com os veterinários, tendo em vista que cada animal deve ser tratado sempre pelo mesmo veterinário, isso para que ele possa fazer acompanhamentos em longo prazo com o seu paciente, ressaltando que um veterinário pode atender, no máximo, 15 animais, sendo esse o número ideal para que o veterinário consiga manter a qualidade do seu trabalho. O sistema deve também ser capaz de agendar dia e horário específico para a limpeza dos containers dos animais.



Fonte: LACERDA, Eduardo; MAGALHÃES, Juan. Estudo de caso e modelagem de banco de dados. Disponível em: <<https://www.passeidireto.com/arquivo/5235623/estudo-de-caso-e-modelagem-de-banco-de-dados>>. Acessado em: 28 de abril de 2017.

Atividade 2

- Considerando o sistema da Urna Eletrônica para as eleições municipais/estaduais/federais:
 - Identifique os **Requisitos não-Funcionais**, classifique-os.
 - Identificar pelo menos 1 de cada item do FURPS+
 - Validar todos os itens referentes a requisitos não-funcionais do material - <https://www.devmedia.com.br/artigo-engenharia-de-software-3-requisitos-nao-funcionais/9525>
- Usar a tabela em anexo.
- **Correção em aula.** Individual!
- Material sobre as Urnas Eletrônicas:
 - <https://www.justicaeleitoral.jus.br/urna-eletronica/>
 - <https://www.tse.jus.br/comunicacao/noticias/2025/Janeiro/conheca-a-evolucao-da-urna-eletronica-de-1996-a-2024>



FURPS+

- Usabilidade
- Confiabilidade
- Desempenho
- Suportabilidade
- +
 - Design
 - Implementação
 - Interface
 - Físicos